TEMPLATE DE PROJETO III



Ações de Extensão + Produto Educacional + Solução + Plano de Negócios

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS PINHAIS

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação – 6º período

Semestre: 2026/2

POWER VACINA RMC

Katia Dhaem

Pinhais – PR | 2026

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

Campo	Informação
Nome do projeto	Power Vacina RMC – Dashboard de Cobertura Vacinal da Região Metropolitana de Curitiba
Equipe	Katia Dhaem
Professor orientador	Fabricio Loreni da Silva Cerutti e Lauriana Paludo
Comunidade/Público-alvo	Profissionais e gestores da saúde, equipes administrativas e comunidade da RMC
Data de início	março/2026
Conclusão prevista	dezembro/2026
Palavras-chave	Cobertura vacinal; Power BI; Business Intelligence; Saúde Pública; Extensão
ODS relacionados	ODS 3 – Saúde e Bem-Estar; ODS 4 – Educação de Qualidade

2. PROBLEMA (CONTEXTO DE EXTENSÃO)

2.1 Contexto e comunidade

A cobertura vacinal é um indicador importante para acompanhar ações de prevenção de doenças. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), os dados estão disponíveis em fontes públicas, porém sua consulta e interpretação podem ser difíceis para quem não trabalha diariamente com tabelas e indicadores. O projeto buscou aproximar esses dados dos profissionais de saúde e da comunidade. As ações de extensão ocorreram na Unidade de Saúde da Família Vila Amélia, em Pinhais/PR.

2.2 O problema identificado

O problema identificado foi a dificuldade de transformar grandes conjuntos de dados públicos em informações visuais, claras e úteis. Sem uma apresentação adequada, torna-se mais difícil comparar municípios, vacinas e anos. Além disso, materiais técnicos nem sempre são acessíveis à população.

2.3 Evidências/dados

A necessidade de uma visualização mais acessível foi investigada em duas ações realizadas em outubro de 2026: teste de usabilidade do dashboard com sete profissionais de saúde e divulgação de cartaz educativo sobre poliomielite, avaliado por dez respostas em formulário. Esses registros indicam a relevância de testar a clareza da informação com usuários reais, embora não representem toda a população.

3. SOLUÇÃO (PRODUTO/MODELO/PROCESSO)

3.1 Nome e descrição do produto

O Power Vacina RMC é uma solução de visualização de dados desenvolvida no Microsoft Power BI. Reúne indicadores de cobertura vacinal dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, permitindo observar tendências, comparar períodos e utilizar filtros interativos. A proposta comercial futura é disponibilizar versões adaptadas às necessidades de cada Secretaria Municipal de Saúde.

3.2 Características principais

• Gráficos e indicadores de cobertura vacinal por ano.

• Filtros por município e tipo de vacina.

• Comparação visual entre localidades e períodos.

• Painel de visão geral e painel interativo para consultas específicas.

• Possibilidade de adaptação e atualização com bases públicas.

3.3 Diferenciais

O projeto combina o uso de dados públicos com uma interface visual e uma validação inicial com profissionais de uma Unidade de Saúde. Também produziu um cartaz educativo com QR Code, mostrando que os dados podem ser divulgados além do ambiente do Power BI. O produto não substitui sistemas oficiais nem decisões técnicas dos gestores.

4. PILOTO E RESULTADOS (+ PRODUTO EDUCACIONAL)

4.1 Como foi testado?

Nos dias 15 e 16 de outubro de 2026, sete profissionais vinculados à USF Vila Amélia utilizaram o dashboard em um notebook. Foram propostas quatro tarefas: identificar um ano de maior cobertura média, selecionar Pinhais, selecionar a vacina Poliomielite e interpretar uma informação do painel. Após a atividade, foi aplicado o questionário System Usability Scale (SUS). Em outra ação, um cartaz sobre poliomielite em Adrianópolis, Colombo, Curitiba e Pinhais (2019–2024) foi exposto na unidade e divulgado pelo Status do WhatsApp, com formulário de três perguntas.

4.2 Resultados, produto educacional e aprendizados

Indicador	Resultado registrado
Participantes do teste de usabilidade	7 profissionais
Conclusão de tarefas	28 de 28, sem ajuda (100% no grupo)
Média do questionário SUS	93,21 pontos de 100
Produto educacional	Cartaz com gráficos, explicações e QR Code
Formulário de avaliação do cartaz	10 respostas; todas “Sim” nas três perguntas

Os resultados sugerem boa compreensão e usabilidade entre os participantes. Porém, os grupos foram pequenos e voluntários; o resultado do formulário representa percepção, não comprovação de aprendizagem, e não pode ser generalizado para toda a comunidade.

4.3 Ajustes realizados

Os testes apontaram oportunidades de melhoria: dar maior destaque aos filtros, diferenciar visualmente as vacinas e estudar a organização por faixa etária quando houver dados adequados. Essas alterações foram priorizadas como próximos passos; os relatórios não comprovam sua implementação nem um novo teste posterior.

5. MODELO DE NEGÓCIO

5.1 Modelo Canvas simplificado

PROBLEMA	SOLUÇÃO	VALOR
Dificuldade de consultar e interpretar indicadores públicos de vacinação.	Implantação de dashboard Power BI personalizado por município, com treinamento e suporte.	Informações organizadas, comparáveis e mais acessíveis para equipes e gestores.

Clientes potenciais: Secretarias Municipais de Saúde da RMC. Canais: demonstração do protótipo, apresentação técnica e processos de contratação pública. Recursos: conhecimentos de GTI, Power BI, dados públicos e tempo de suporte. A contratação por órgãos públicos dependerá de procedimento legal e avaliação técnica.

5.2 Como ganhar dinheiro?

O modelo de negócio proposto é a prestação de serviços de implantação, personalização e manutenção do Power Vacina RMC para Secretarias Municipais de Saúde. Para a simulação acadêmica, foi definido o preço de R$ 8.000,00 pela implantação em cada secretaria e R$ 500,00 mensais pelo suporte e atualização. Uma secretaria contratante por doze meses geraria faturamento bruto estimado de R$ 14.000,00 no primeiro ano. Ainda não houve venda nem contrato. Licenças, tributos e serviços extraordinários precisam ser considerados à parte.

Como referências preliminares de pesquisa de mercado, foram mencionados uma contratação estimada de R$ 45.000,00 para serviços de BI em Patrocínio/MG (2026) e um contrato de R$ 60.000,00 para solução de dados em Paulistana/PI (2026). São escopos diferentes e os valores devem ser conferidos nos documentos oficiais. Não constituem cotação diretamente equivalente ao produto.

6. VIABILIDADE FINANCEIRA

Os valores a seguir são hipóteses acadêmicas de planejamento, não gastos efetivamente comprovados. Considera-se uma primeira versão já desenvolvida e uma operação enxuta de prestação de serviços.

6.1 Investimento necessário

Item	Valor estimado	Descrição
Desenvolvimento e preparação	R$ 4.000,00	80 horas de trabalho estimadas a R$ 50/h
Infraestrutura e ferramentas	R$ 1.000,00	Reserva para recursos técnicos e operação inicial

Suporte e manutenção anual	R$ 3.000,00	60 horas anuais estimadas a R$ 50/h por cliente
TOTAL de referência	R$ 8.000,00	Custo-modelo estimado; verificar licenças, impostos e despesas adicionais

Observação: os R$ 8.000,00 acima são uma estimativa de custos do primeiro cliente, não o preço de venda. Nesse cenário conservador, a margem dependeria da receita de manutenção e do controle dos gastos. A estrutura de custos deve ser refinada para avaliar a rentabilidade.

6.2 Projeção de receita (3 anos)

Hipótese: contratos iniciados no começo de cada ano, mantidos por 12 meses, sem reajuste e sem cancelamento. A quantidade indicada representa novas secretarias contratantes em cada ano; os contratos anteriores continuam pagando manutenção.

Ano	Novas implantações	Preço unitário de implantação	Receita bruta anual estimada
Ano 1	1 secretaria	R$ 8.000,00	R$ 14.000,00 (1 implantação + 12 mensalidades)
Ano 2	2 secretarias	R$ 8.000,00	R$ 34.000,00 (2 implantações + 3 manutenções)
Ano 3	2 secretarias	R$ 8.000,00	R$ 46.000,00 (2 implantações + 5 manutenções)

Receita bruta acumulada em três anos: R$ 94.000,00. Essa projeção não representa lucro; ainda é necessário descontar custos, tributos, licenças, deslocamentos e demais despesas. O cenário depende da obtenção de contratos, sem garantia de contratação.

7. IMPACTO DE EXTENSÃO

7.1 Beneficiários diretos

Foram registrados sete participantes no teste de usabilidade e dez respostas no formulário do cartaz educativo. Como pode haver sobreposição entre os grupos, não é correto afirmar que foram 17 pessoas distintas.

7.2 Beneficiários indiretos

Profissionais da unidade, pessoas que observaram o cartaz e usuários alcançados pela divulgação no WhatsApp podem ter se beneficiado indiretamente. Não há registro confiável do total de visualizações ou do alcance da ação.

7.3 Métricas de impacto

Métrica	Como foi medida
Usabilidade	Média SUS de 93,21 pontos entre 7 participantes
Execução das tarefas	28 tarefas concluídas sem ajuda, conforme fichas

Clareza e utilidade do cartaz	10 respostas positivas em cada uma das três perguntas do formulário

8. PRÓXIMOS PASSOS

8.1 Curto prazo (0–3 meses)

• Melhorar a organização e visibilidade dos filtros.

• Revisar os indicadores e atualizar a documentação do projeto.

• Preparar uma demonstração e uma proposta comercial detalhada.

8.2 Médio prazo (3–12 meses)

• Realizar novo teste de usabilidade após as melhorias.

• Levantar custos reais e verificar licenciamento para compartilhamento institucional.

• Apresentar o protótipo a possíveis parceiros, começando por Pinhais, sem presumir contratação.

8.3 Longo prazo (1–3 anos)

• Avaliar adaptações para outros municípios da RMC.

• Criar uma rotina sustentável de atualização e suporte.

• Estudar novos indicadores e serviços de BI conforme a demanda e a disponibilidade de dados.

9. CHECKLIST DE APRESENTAÇÃO

☐ Preparar roteiro e ensaiar apresentação com duração solicitada pelo professor.

☐ Conferir se todas as seções estão preenchidas.

☐ Inserir capturas de tela dos dois dashboards e do cartaz.

☐ Apresentar resultados reais do teste e do formulário, com suas limitações.

☐ Demonstrar o dashboard ou apresentar vídeo da navegação.

☐ Explicar a proposta de preço e diferenciar receita bruta de lucro.

☐ Destacar ODS 3 e ODS 4 e o vínculo com a comunidade.

☐ Conferir referências de preços e dados, além das autorizações das fotografias.

Pinhais – PR | 2026

IFPR – Câmpus Pinhais | Projeto Interdisciplinar III | Power Vacina RMC | 2026

REFERÊNCIAS E FONTES CONSULTADAS

DHAEM, Katia. Relato de experiência de ação de extensão: Power Vacina RMC. IFPR Câmpus Pinhais, 2026.

DHAEM, Katia. Relatório de teste de usabilidade e lições aprendidas: Projeto RMC Cobertura Vacinal. IFPR Câmpus Pinhais, 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cobertura Vacinal – Calendário Nacional – Cobertura por Residência. InfoMS. Acesso em: 11 out. 2026.

PARANÁ. IPARDES. Base de Dados do Estado (BDEweb). Acesso em: 11 out. 2026.

PARANÁ. Portal de Dados Abertos do Paraná. Acesso em: 11 out. 2026.

DHAEM, Katia. Dashboard Analítico de Cobertura Vacinal da Região Metropolitana de Curitiba. GitHub, 2026. https://github.com/coberturavacina-gif/Cobertura_Vacinal.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO (MG). Contratação de serviços de Business Intelligence, 2026. Referência preliminar: verificar edital e valor oficial antes de citar.

PREFEITURA DE PAULISTANA (PI). Contrato nº 011/2026, solução de análise de dados. Referência preliminar: verificar documentação oficial antes de citar.